BY-NC-ND

https://doi.org/10.21518/ms2026-261

Оригинальная статья / Original article

Позднее терапевтическое введение тауpактанта у детей с бронхолегочной дисплазией: ретроспективное сравнительное исследование

А.Л. Карпова[1,2], А.В. Мостовой[1,2]✉, valmost@mail.ru, **А.Ю. Хапицкая[3], М.А. Басалкевич[3], С.Д. Митрохин[3], Н.Ю. Карпов[4]**

[1] Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования; 125993, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1

[2] Ярославский государственный медицинский университет; 150000, Россия, Ярославль, ул. Революционная, д. 5

[3] Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова; 123423, Россия, Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44

[4] Тутаевская центральная районная больница; 152303, Россия, Ярославская обл., Тутаев, ул. Комсомольская, д. 104

Резюме

Введение. Бронхолегочная дисплазия – значимая проблема выхаживания глубоко недоношенных детей, поскольку определяет длительность респираторной поддержки, госпитализации и прогноз. У части глубоко недоношенных детей после 28 сут. жизни сохраняется потребность в респираторной поддержке, что делает актуальной оценку позднего терапевтического введения тауpактанта.

Цель. Оценить эффективность введения тауpактанта после 28 сут. жизни у глубоко недоношенных детей с бронхолегочной дисплазией и сравнить результаты при разных способах его доставки в легкие.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное одноцентровое сравнительное исследование. В исследование были включены 64 ребенка с гестационным возрастом менее 28 нед. и массой тела при рождении менее 1 500 г, нуждавшиеся в респираторной поддержке в возрасте 28 сут. Основную группу составили 32 ребенка, получавших тауpактант, группу сравнения – 32 ребенка без терапии тауpактантом, сопоставимые с пациентами основной группы по основным клинико-анамнестическим характеристикам. В основной группе были выделены подгруппы: эндотрахеальное введение (n = 11), ингаляционное введение (n = 10) и ингаляционное введение с будесонидом (n = 11).

Результаты. Группы были сопоставимы по основным демографическим, перинатальным и стартовым респираторным характеристикам. Потребность в респираторной поддержке в 36 нед. постконцептуального возраста (ПКВ) отмечалась реже, чем в группе сравнения, при применении тауpактанта: 17/32 (53,1%) против 27/32 (84,4%); ОР 0,630; 95% ДИ: 0,44–0,90; p = 0,014. При этом потребность в респираторной поддержке в 36 нед. ПКВ при ингаляционном введении тауpактанта с будесонидом была значительно реже: 18,2% против 72,7% при эндотрахеальном и 70,0% при изолированном ингаляционном введении; p = 0,030. Летальных исходов не было.

Заключение. Позднее введение тауpактанта у глубоко недоношенных детей с бронхолегочной дисплазией ассоциировалось со снижением потребности в респираторной поддержке к 36-й нед. ПКВ. Наиболее перспективным вариантом было ингаляционное введение тауpактанта в сочетании с будесонидом.

Ключевые слова: острый респираторный дистресс, Сурфактант-БЛ, поздняя терапия сурфактантом, будесонид, респираторная терапия, глубоко недоношенные дети

Для цитирования: Карпова АЛ, Мостовой АВ, Хапицкая АЮ, Басалкевич МА, Митрохин СД, Карпов НЮ. Позднее терапевтическое введение тауpактанта у детей с бронхолегочной дисплазией: ретроспективное сравнительное исследование. *Медицинский совет*. 2026;20(11):31–40. https://doi.org/10.21518/ms2026-261.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Late therapeutic use of tauractant in infants with bronchopulmonary dysplasia: A retrospective comparative study

Anna L. Karpova[1,2], Aleksei V. Mostovoi[1,2]✉, valmost@mail.ru, **Anastasia Yu. Khapitskaya[3], Marina A. Basalkevich[3], Sergey D. Mitrokhin[3], Nikolay Yu. Karpov[4]**

[1] Russian Medical Academy of Continuous Professional Education; 2/1, Bldg. 1, Barrikadnaya St., Moscow, 125993, Russia

[2] Yaroslavl State Medical University; 5, Revolutsionnaya St., Yaroslavl, 150000, Russia

[3] Vorokhobov City Clinical Hospital No. 67; 2/44, Salyam Adil St., Moscow, 123423, Russia

[4] Tutaev Central District Hospital; 104, Komsomolskaya St., Tutaev, Yaroslavl Region, 152303, Russia

Abstract

Introduction. Bronchopulmonary dysplasia is a major problem in the care of very preterm infants, as it determines the duration of respiratory support, length of hospital stay, and subsequent prognosis. In some very preterm infants, the need for respiratory support persists beyond 28 days of life, which makes evaluation of late therapeutic tauractant administration clinically relevant.

© Карпова АЛ, Мостовой АВ, Хапицкая АЮ, Басалкевич МА, Митрохин СД, Карпов НЮ, 2026

Aim. To evaluate the efficacy of tauractant administration after 28 days of life in very preterm infants with bronchopulmonary dysplasia and to compare outcomes according to different routes of pulmonary delivery.
Materials and methods. A retrospective single-center comparative study was conducted. The study included 64 infants with a gestational age of less than 28 weeks and a birth weight of less than 1 500 g who required respiratory support at 28 days of life. The main group comprised 32 infants who received tauractant, the comparison group included 32 infants who did not receive tauractant and were matched according to key clinical and anamnestic characteristics. In the main group, three subgroups were identified: endotracheal administration (n = 11), inhaled administration (n = 10), and inhaled administration combined with budesonide (n = 11).
Results. The groups were comparable in terms of baseline demographic, perinatal, and initial respiratory characteristics. The need for respiratory support at 36 weeks postconceptional age (PCA) was less frequent in infants treated with tauractant: 17/32 (53.1%) versus 27/32 (84.4%); RR 0.630; 95% CI: 0.44–0.90; p = 0.014. The need for respiratory support at 36 weeks PCA was lowest after inhaled tauractant combined with budesonide: 18.2% versus 72.7% after endotracheal administration and 70.0% after inhaled tauractant alone; p = 0.030. No deaths occurred.
Conclusion. Late tauractant administration in very preterm infants with bronchopulmonary dysplasia was associated with a lower need for respiratory support by 36 weeks PCA. Inhaled tauractant combined with budesonide appeared to be the most promising approach in this cohort.

Keywords: acute respiratory distress, Surfactant-BL, late surfactant therapy, budesonide, respiratory therapy, very preterm infants

For citation: Karpova AL, Mostovoi AV, Khapitskaya AYu, Basalkevich MA, Mitrokhin SD, Karpov NYu. Late therapeutic use of tauractant in infants with bronchopulmonary dysplasia: A retrospective comparative study. *Meditsinskiy Sovet*. 2026;20(11):31–40. (In Russ.) https://doi.org/10.21518/ms2026-261.

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.

ВВЕДЕНИЕ

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) остается одной из ключевых проблем современной неонатологии, поскольку именно она во многом определяет длительность респираторной поддержки, продолжительность госпитализации и дальнейшее качество жизни глубоко недоношенных детей. За последние десятилетия представления о БЛД существенно изменились. Первоначально заболевание рассматривали преимущественно как последствие тяжелого респираторного дистресс-синдрома (РДС) и агрессивной вентиляции легких у недоношенных детей. Современная БЛД чаще развивается у детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела и отражает нарушение нормального альвеолярного и сосудистого развития легких на фоне интенсивной терапии, которая необходима для выживания, но сама может поддерживать повреждение легочной ткани [1–3].

В клинической практике сохраняются два ключевых временных ориентира диагностики БЛД. Первый – потребность ребенка в дополнительном кислороде или респираторной поддержке в возрасте 28 сут. жизни. Этот критерий позволяет на раннем этапе выделить группу детей с формирующимся хроническим поражением легких. Второй – оценка состояния в 36 нед. постконцептуального возраста (ПКВ). Именно этот срок чаще используют для определения тяжести БЛД, поскольку он лучше связан с дальнейшим респираторным прогнозом. В современных классификациях все большее значение придается не только концентрации кислорода, но и уровню фактической респираторной поддержки: низкопоточной кислородотерапии, высокопоточной терапии, CPAP (continuous positive airway pressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях), неинвазивной вентиляции легких или инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) [3–7].

На этом фоне особый интерес представляет возможность применения экзогенного сурфактанта не только в рамках классической терапии РДС, но и в более поздние сроки – у пациентов с БЛД. Такая стратегия на современном этапе в литературе условно обозначается как «позднее терапевтическое» введение сурфактанта и принципиально отличается от профилактического или раннего селективного введения при РДС. Ее теоретическое обоснование связано с тем, что у недоношенных детей с БЛД может сохраняться или повторно формироваться вторичная недостаточность сурфактантной системы, сопровождающаяся изменением состава и функциональной активности сурфактанта, в том числе снижением содержания сурфактант-ассоциированных белков [8].

Первое сообщение о «позднем» применении сурфактанта появилось в 1995 г. и часто цитируется как первое клиническое обоснование идеи «late surfactant» («позднего» сурфактанта) при ранней хронической болезни легких. P.B. Pandit et al. представили результаты небольшого исследования у недоношенных детей с уже сформировавшейся БЛД, которым вводили экзогенный сурфактант. Авторы констатировали кратковременное улучшение газообмена и показателей респираторной механики, но данных о выраженном влиянии на частоту/тяжесть БЛД и отдаленный прогноз оказалось недостаточно [9].

В дальнейшем появился целый ряд зарубежных публикаций, рандомизированных контролируемых исследований у недоношенных детей с гестационным возрастом менее 28–33 нед., авторы которых сходились во мнении, что «позднее терапевтическое» эндотрахеальное введение сурфактанта (на 7–14-й день, на фоне длительной ИВЛ и ингаляционных стероидов, иногда с применением оксида азота) у детей на ИВЛ является безопасным, приводит к кратковременному улучшению механики дыхания и параметров респираторной поддержки, увеличивает содержание сурфактантного белка SP-B и улучшает характеристики сурфактанта в трахеальных аспиратах [10], а также снижает позднюю легочную заболеваемость (меньше потребность в домашней респираторной поддержке, меньше повторных госпитализаций) [11, 12].

В мире для «позднего терапевтического» введения сурфактанта применялись различные препараты. Так, M. Laughon et al. в 2009 г. в США (Каролина) вводили люциноктант в дозе от 90 до 175 мг/кг 1–2 раза, максимально 5 раз [13]. R.L. Keller et al. в 2012 г. в США (Калифорния) использовали одну дозу кальфактанта [10], а в 2016 г. перешли на введение 5 доз того же сурфактанта [14]. J. Hascoët et al. в 2016 г. во Франции применяли порактант альфа в дозе 200 мг/кг [15]. N.T.Q. Nga и N.T. Van в 2021 г. во Вьетнаме, описав серию из 19 случаев, использовали тот же сурфактант, но в дозе 100 мг/кг [11].

Следует отметить, что за последнее десятилетие во всем мире отдельным направлением стало сочетание сурфактанта с противовоспалительной терапией, в том числе с ингаляционными или интратрахеальными глюкокортикостероидами (ГКС). Такой подход отражает современное понимание БЛД как заболевания, в котором сурфактантная недостаточность и воспаление поддерживают друг друга. Тем не менее эта стратегия пока не может рассматриваться как универсальный стандарт: опубликованные данные неоднородны по срокам введения, дозам, препаратам, способу доставки и тяжести исходного состояния детей [16].

Отечественный опыт «позднего терапевтического» применения легочного сурфактанта у новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела с целью профилактики БЛД небольшой и насчитывает несколько исследований, которые касаются только ингаляционного применения препарата Сурфактант-БЛ® (тауруктант, производитель – ООО «Биосурф», Россия) у недоношенных новорожденных детей на 1-м мес. жизни [17, 18]. А.Л. Карповой и соавт. в 2026 г. был описан позитивный клинический опыт «позднего терапевтического» введения Сурфактант-БЛ эндотрахеально у глубоко недоношенного ребенка с тяжелым течением БЛД после 28-го дня жизни. В данном случае введение Сурфактант-БЛ через эндотрахеальную трубку (ЭТТ) в возрасте 54 дней жизни позволило прекратить длительную инвазивную респираторную терапию, экстубировать ребенка и перейти на спонтанное дыхание с неинвазивной дыхательной поддержкой [19].

Вместе с тем опубликованные отечественные данные остаются немногочисленными, выполнены на небольшой выборке пациентов, что определяет актуальность дальнейшего изучения данной стратегии, особенно с учетом необходимости оценки не только краткосрочного улучшения газообмена, но и клинически значимых исходов: длительности ИВЛ, потребности в респираторной поддержке к 36-й нед. ПКВ, частоты развития тяжелой БЛД, продолжительности госпитализации, осложнений и потребности в оксигенотерапии после выписки.

Цель исследования – оценить эффективность «позднего терапевтического» введения Сурфактант-БЛ у глубоко недоношенных новорожденных с БЛД после 28 сут. жизни и сопоставить клинические результаты при разных способах введения препарата: эндотрахеальном, ингаляционном и ингаляционном в комбинации с будесонидом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ретроспективное одноцентровое сравнительное исследование проводилось на базе перинатального центра ГБУЗ «Городская клиническая больница №67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы». Исследование проведено в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Этическое одобрение на проведение исследования получено 28.04.2025 на заседании локальной этической комиссии ГБУЗ города Москвы «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» (протокол №23 от 28.04.2025).

Все дети родились в перинатальном центре и находились на госпитализации в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Выполнялся ретроспективный анализ историй болезни.

Критерии включения в исследование:

- гестационный возраст при рождении менее 28 полных нед.;
- масса тела при рождении менее 1 500 г;
- потребность в инвазивной/неинвазивной респираторной терапии в возрасте 28 дней жизни;
- наличие в истории болезни пациента информации, соответствующей первичным переменным данного исследования;
- период с июля 2024 г. по июнь 2026 г.

Критерии невключения:

- тяжелые врожденные аномалии развития, хромосомные и/или генетические синдромы;
- отечная форма гемолитической болезни новорожденных;
- неполные данные о пациенте.

Всего в анализ вошли 64 ребенка, которые были разделены на две группы: 1-я группа (n = 32) – помимо необходимой респираторной терапии получала Сурфактант-БЛ («дети с БЛ»), 2-я группа (n = 32) – только необходимую респираторную терапию («дети без БЛ»). Группа сравнения была сформирована методом парного подбора: каждому ребенку, получавшему Сурфактант-БЛ, подбирался пациент, не получавший данный препарат, сопоставимый по основным клинико-перинатальным характеристикам, за исключением факта применения препарата. В свою очередь, 32 глубоко недоношенных ребенка 1-й группы в зависимости от способа введения Сурфактант-БЛ были разделены на три подгруппы: подгруппа А (n = 11) – введение Сурфактант-БЛ проводилось через ЭТТ; подгруппа В (n = 10) – введение Сурфактант-БЛ осуществлялось ингаляционно («ингаляция»); подгруппа С (n = 11) – введение Сурфактант-БЛ осуществлялось ингаляционно в сочетании с будесонидом («ингаляция + будесонид»).

Применение препарата Сурфактант-БЛ проводилось в соответствии с клиническими рекомендациями «Бронхолегочная дисплазия» (утверждены в 2024 г.) [20]. Согласно данным клиническим рекомендациям, Сурфактант-БЛ назначался детям, находящимся не менее 7 сут. жизни на респираторной поддержке, в дозе 75 мг разово. Длительность курса составляла до 5 сеансов с интервалом между введениями не менее 12 ч. Введение осуществлялось либо эндотрахеально через интубационную трубку у детей, находившихся на инвазивной респираторной поддержке, либо ингаляционным способом в дыхательный контур пациента

с использованием аэрозольного ингалятора (микропомповая технология Aerogen на основе вибрирующего сита, Vibrating Mesh Technology), который не имеет функции подогрева, как через интубационную трубку у детей на ИВЛ / высокочастотной осцилляторной ИВЛ (ВЧОИВЛ), так и через биназальные канюли или назальную маску. Выбор способа введения зависел от вида неинвазивной респираторной поддержки, проводимой ребенку на момент терапии сурфактантом: неинвазивная искусственная вентиляция легких (нИВЛ) или неинвазивная высокочастотная ИВЛ во всех случаях осуществлялись через биназальные RAM-канюли [21] при помощи аппаратов ИВЛ с комбинированными режимами; CPAP выполнялось как через биназальные канюли, так и через назальную маску. Длительность ингаляции составляла 20 мин. Подготовка препарата Сурфактант-БЛ к терапии осуществлялась в строгом соответствии с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата. В случае проведения ингаляции Сурфактант-БЛ в сочетании с будесонидом (доза на одно введение – 250 мг) последний добавлялся в небулайзер непосредственно перед ингаляцией после введения подготовленного для ингаляции Сурфактант-БЛ.

Оценивались акушерские данные (безводный промежуток более 2 нед., длительность безводного промежутка, наличие хориоамнионита, способ родоразрешения), основные клинические характеристики (гестационный возраст и масса тела ребенка при рождении, пол, оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин после рождения). Среди респираторных маркеров отдельное внимание уделялось потребности в интубации трахеи, ИВЛ, ВЧОИВЛ, введении сурфактанта в родильном зале, в том числе повторном, а также максимальным значениям фракции ингаляционного кислорода (fraction of inspired oxygen, FiO_2) и пикового давления на вдохе (peak inspiratory pressure, PIP) в родильном зале. Учитывались длительность респираторной терапии, потребность в респираторной поддержке (инвазивная и неинвазивная ИВЛ, низкопоточная и высокопоточная кислородотерапия) в 36 нед. ПКВ, заболеваемость внутрижелудочковым кровоизлиянием (ВЖК) III–IV степени (степень ВЖК оценивали по классификации L.A. Papile et al.) [22], пневмотораксом, ретинопатией недоношенных, требующей хирургического лечения, и некротизирующим энтероколитом (НЭК).

Сбор данных выполнялся врачами перинатального центра путем заполнения деперсонифицированных индивидуальных регистрационных карт и формирования базы данных с использованием электронных таблиц Microsoft Office Excel (2016), в которых осуществлялась последующая коррекция и систематизация исходной информации. Статистическая обработка результатов проводилась средствами языка Питон (Python 3.8). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с использованием критерия Шапиро – Уилка. Все переменные, включенные в исследование, не имели нормального распределения. Совокупности количественных показателей описывались при помощи значений медианы и нижнего и верхнего квартилей – Me [Q1; Q3]. Для сравнения количественных показателей несвязанных выборок использовался U-критерий Манна – Уитни. Непрерывные переменные сравнивались с помощью критерия Краскела – Уоллиса. Результаты качественных признаков выражены в абсолютных числах с указанием долей (%). Сравнение номинальных данных в группах проводилось при помощи точного критерия Фишера и критерия χ^2 Пирсона. Для бинарных переменных рассчитывали относительный риск (ОР) с 95% доверительным интервалом. Корреляционные взаимосвязи между количественными переменными оценивались методом ранговой корреляции Спирмена (r_s). Статистически значимыми считались различия при $p \leq 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Группы были сопоставимы по полу, массе тела при рождении, сроку гестации, частоте родоразрешения путем операции кесарева сечения, длительности безводного промежутка, частоте хориоамнионита, интубации трахеи и потребности в ИВЛ в родильном зале, а также по основным параметрам стартовой респираторной терапии (*табл. 1*).

Согласно *табл. 1*, единственное статистически значимое различие продемонстрировала оценка по шкале Апгар на 5-й мин, однако медианные значения в обеих группах были одинаковыми. Сравнительный анализ параметров, отражающих исходную тяжесть дыхательной недостаточности, представлен в *табл. 2*.

Тяжесть дыхательной недостаточности, манифестировавшей сразу же после рождения, у детей обеих групп была сопоставима, поскольку основные оцениваемые параметры респираторной поддержки, начиная с родильного зала, не имели статистически значимых различий (*табл. 2*), чего нельзя сказать об исходах (*табл. 3*).

Таблица 1. Анамнестические, демографические и основные клинические показатели у недоношенных детей обеих групп
Table 1. Anamnestic, demographic, and basic clinical data of preterm infants in both groups

Показатель	Дети с введением Сурфактант-БЛ (n = 32)	Дети без введения Сурфактант-БЛ (n = 32)	p
Мужской пол, n (%)	18 (56,3)	17 (53,1)	1,000
Масса тела при рождении, г, Me [Q1; Q3]	717,5 [590,0; 843,8]	767,5 [547,3; 836,3]	0,586
Гестационный возраст, нед., Me [Q1; Q3]	25,0 [25,0; 26,0]	26,0 [25,0; 27,0]	0,683
Родоразрешение путем кесарева сечения, n (%)	23 (71,88)	28 (87,50)	0,213
Длительность безводного промежутка, ч, Me [Q1; Q3]	207,5 [31,8; 359,5], n = 8	56,0 [25,5; 239,0], n = 5	0,435
Безводный промежуток более 2 нед., n (%)	4 (12,5)	3 (9,4)	1,000
Хориоамнионит, n (%)	7 (21,9)	8 (25,0)	1,000
Оценка по шкале Апгар на 1-й мин, баллы, Me [Q1; Q3]	5,0 [4,0; 5,0]	6,0 [6,0; 6,0]	0,091
Оценка по шкале Апгар на 5-й мин, баллы, Me [Q1; Q3]	6,0 [6,0; 7,0]	6,0 [5,0; 6,0]	0,025

● ***Таблица 2.*** Сравнительный анализ параметров лечения и респираторной поддержки, начиная с родильного зала, у двух групп детей (с Сурфактант-БЛ и без Сурфактант-БЛ)
● ***Table 2.*** Comparative analysis of treatment and respiratory support parameters, starting from the delivery room, in two groups of infants (with and without Surfactant-BL)

Показатель	Дети с введением Сурфактант-БЛ (n = 32)	Дети без введения Сурфактант-БЛ (n = 32)	p
Интубация трахеи в родильном зале, n (%)	28 (87,5)	30 (93,7)	0,672
ИВЛ в родильном зале, n (%)	29 (90,6)	30 (93,7)	1,000
ВЧО ИВЛ в родильном зале, n (%)	3 (9,4)	2 (6,3)	1,000
Введение сурфактанта в родильном зале, n (%)	32 (100,0)	31 (96,9)	1,000
Максимальная FiO_2 в родильном зале, Me [Q1; Q3]	0,60 [0,50; 1,00]	0,50 [0,40; 0,80]	0,169
Максимальный PIP в родильном зале, см вод. ст., Me [Q1; Q3]	22 [20; 24]	24 [20; 26]	0,241
Повторное введение сурфактанта, n (%)	19 (59,4)	17 (53,1)	0,801
Возраст повторного введения сурфактанта, ч, Me [Q1; Q3]	7,0 [4,0; 12,0], n = 19	12,0 [6,5; 20,0], n = 17	0,053
Длительность инвазивной ИВЛ, сут., Me [Q1; Q3]	50,0 [39,0; 60,0]	41,0 [35,0; 55,0]	0,110
Длительность НИВЛ/CPAP, сут., Me [Q1; Q3]	26,5 [21,0; 37,0]	28,5 [18,75; 35,5]	0,849
Длительность кислородотерапии, сут., Me [Q1; Q3]	29,5 [17,25; 49,75]	33,0 [15,75; 43,25]	0,818

Примечание. ИВЛ – искусственная вентиляция легких; ВЧО ИВЛ – высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких; FiO_2 – фракция вдыхаемого кислорода; PIP – пиковое давление на вдохе; НИВЛ – неинвазивная вентиляция легких; CPAP – постоянное положительное давление в дыхательных путях.

Как видно из *табл. 3*, у детей, получавших Сурфактант-БЛ, реже регистрировалась потребность в респираторной поддержке в 36 нед. ПКВ: 17/32 (53,1%) против 27/32 (84,4%) в группе без Сурфактант-БЛ; ОР 0,630; 95% ДИ: 0,44–0,90; p = 0,014. При этом длительность ИВЛ, продолжительность неинвазивной вентиляции/

● ***Таблица 3.*** Исходы у новорожденных двух групп (с Сурфактант-БЛ и без Сурфактант-БЛ)
● ***Table 3.*** Outcomes of newborns in the two groups (with and without Surfactant-BL)

Переменные	Дети с введением Сурфактант-БЛ (n = 32)	Дети без введения Сурфактант-БЛ (n = 32)	p
Потребность в респираторной терапии в 36 нед. ПКВ, n (%)	17 (53,1)	27 (84,4)	**0,014**
ВЖК III–IV степени, n (%)	8 (25,0)	5 (15,6)	0,536
Пневмоторакс, n (%)	3 (9,4)	2 (6,3)	1,000
Операции по поводу ретинопатии недоношенных, n (%)	19 (59,4)	25 (78,1)	0,177
Операции по поводу НЭК, n (%)	1 (3,1)	0	1,000
Возраст при выписке, сут., Me [Q1; Q3]	124,0 [100,5; 140,0]	119,0 [100,0; 136,75]	0,448
Кислородотерапия дома, n (%)	4 (12,5)	2 (6,3)	0,672

Примечание. ПКВ – постконцептуальный возраст; ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние; НЭК – некротизирующий энтероколит.

CPAP, общая длительность кислородотерапии, частота ВЖК III–IV степени, пневмоторакса, оперативного лечения ретинопатии недоношенных, операций по поводу НЭК, шунтирующих операций, а также возраст и масса тела при выписке статистически значимо не различались между группами. Необходимо отметить, что особенности ретроспективного дизайна исследования накладывали определенные ограничения на перечень доступных для анализа параметров сравнения, которые могли бы послужить ценным дополнением к основной оценке эффективности.

Основные клинические характеристики в зависимости от способа введения препарата Сурфактант-БЛ представлены в *табл. 4*.

Согласно данным, представленным в *табл. 4*, по основным демографическим и перинатальным характеристикам статистически значимых различий между подгруппами выявлено не было. Это позволяет рассматривать их как корректные для межгруппового сравнения, поскольку исходные параметры не имели существенных различий и,

● ***Таблица 4.*** Основные клинические характеристики в зависимости от способа введения препарата Сурфактант-БЛ
● ***Table 4.*** Basic clinical characteristics depending on the route of administration of Surfactant-BL

Показатель	Сурфактант-БЛ через ЭТТ (n = 11)	Ингаляционный Сурфактант-БЛ (n = 10)	Ингаляционный Сурфактант-БЛ + будесонид (n = 11)	p
Мальчики, n (%)	7 (63,6)	5 (50,0)	5 (45,5)	>0,05
Масса тела при рождении, г, Me [Q1; Q3]	790,0 [485,0; 950,0]	727,5 [532,75; 870,75]	780,0 [547,0; 815,0]	0,968
Срок гестации, нед., Me [Q1; Q3]	25,0 [25,0; 26,0]	26,5 [25,0; 28,0]	25,0 [25,0; 26,0]	0,197
Кесарево сечение, n (%)	7 (63,6)	7 (70,0)	9 (81,8)	>0,05
Хориоамнионит, n (%)	4 (36,4)	0	3 (27,3)	>0,05
Апгар на 1-й мин, баллы, Me [Q1; Q3]	5,0 [5,0; 6,0]	5,0 [2,5; 6,0]	5,0 [4,0; 5,0]	0,380
Апгар на 5-й мин, баллы, Me [Q1; Q3]	6,0 [6,0; 7,0]	7,0 [5,0; 7,0]	6,0 [6,0; 7,0]	0,765

Примечание. ЭТТ – эндотрахеальная трубка.

Таблица 5. Сравнительный анализ параметров лечения и респираторной поддержки, начиная с родильного зала, у трех подгрупп детей в зависимости от способа введения препарата Сурфактант-БЛ
Table 5. Comparative analysis of treatment and respiratory support parameters, starting from the delivery room, in three subgroups of children depending on the route of administration of Surfactant-BL

Показатель	Сурфактант-БЛ через ЭТТ (n = 11)	Ингаляционный Сурфактант-БЛ (n = 10)	Ингаляционный Сурфактант-БЛ + будесонид (n = 11)	p
Интубация в родильном зале, n (%)	10 (90,8)	7 (70,0)	11 (100,0)	>0,05
ИВЛ в родильном зале, n (%)	10 (90,8)	8 (80,0)	11 (100,0)	>0,05
FiO_2 max в родильном зале, Me [Q1; Q3]	0,4 [0,34; 0,58]	0,6 [0,38; 1,00]	0,6 [0,50; 1,00]	0,072
PIP max в родильном зале, см вод. ст., Me [Q1; Q3]	22 [20; 24]	21 [20; 26]	22 [20,75; 25]	0,841
Повторное введение сурфактанта, n (%)	9 (81,8)	4 (40,0)	6 (54,5)	>0,05
Возраст повторного введения сурфактанта, ч, Me [Q1; Q3]	10,0 [6,5; 12,0]	5,0 [4,0; 10,5]	5,5 [3,75; 8,0]	0,188
Длительность ИВЛ, сут., Me [Q1; Q3]	50,0 [43,0; 57,0]	54,5 [21,0; 72,0]	51,0 [39,0; 59,75]	0,994
Длительность НИВЛ/CPAP, сут., Me [Q1; Q3]	25,0 [24,0; 27,0]	29,0 [17,75; 41,0]	33,0 [23,0; 39,5]	0,326
Длительность кислородотерапии, сут., Me [Q1; Q3]	35,0 [18,5; 55,0]	30,5 [12,5; 81,5]	25,0 [2,0; 28,5]	0,523
Возраст введения препарата Сурфактант-БЛ, сут., Me [Q1; Q3]	41,0 [33,0; 54,0]	40,0 [28,0; 70,0]	52,0 [33,0; 59,0]	0,783
ИВЛ на момент введения препарата Сурфактант-БЛ, n (%)	10 (90,8)	5 (50,0)	8 (72,7)	>0,05

Примечание. ЭТТ – эндотрахеальная трубка; ИВЛ – искусственная вентиляция легких; FiO_2 – фракция вдыхаемого кислорода; PIP – пиковое давление на вдохе; НИВЛ – неинвазивная вентиляция легких; CPAP – постоянное положительное давление в дыхательных путях.

следовательно, не должны были оказывать значимого влияния на изучаемые результаты.

Основные параметры терапии и респираторной поддержки, начиная с родильного зала, в трех сравниваемых подгруппах детей в зависимости от способа введения препарата Сурфактант-БЛ представлены в *табл. 5*.

Как видно из *табл. 5*, дети сравниваемых подгрупп были сопоставимы по основным оцениваемым параметрам респираторной терапии как в родильном зале, так и в последующем, т. е. исходная тяжесть дыхательной недостаточности у глубоко недоношенных новорожденных была сопоставимой. Возраст начала терапии препаратом Сурфактант-БЛ был сопоставимым, медиана составила 41,0 [33,0; 54,0] сут. в 1-й группе, 40,0 [28,0; 70,0] сут. – во 2-й группе и 52,0 [33,0; 59,0] сут. – в 3-й группе (p = 0,783).

Исходы выхаживания детей в зависимости от способа введения Сурфактант-БЛ представлены в *табл. 6*.

Ключевое клиническое различие между подгруппами, как видно из *табл. 6*, было выявлено по частоте потребности в респираторной поддержке в 36 нед. ПКВ. Различия между 1-й и 3-й группами (ОР 4,000; 95% ДИ: 1,08–14,75), а также между 2-й и 3-й группами (ОР 3,850; 95% ДИ: 1,03–14,38) были статистически значимыми (p = 0,030). Между 1-й и 2-й группами различия не достигли статистической значимости (ОР 1,039; 95% ДИ: 0,60–1,79; p = 1,000). Частота тяжелых осложнений и неблагоприятных исходов статистически значимо не различалась между подгруппами. Все дети в итоге были экстубированы. Летальных исходов не было.

Таблица 6. Исходы выхаживания детей в зависимости от способа введения препарата Сурфактант-БЛ
Table 6. Developmental care outcomes depending on the route of administration of Surfactant-BL

Показатель	Сурфактант-БЛ через ЭТТ (n = 11)	Ингаляционный Сурфактант-БЛ (n = 10)	Ингаляционный Сурфактант-БЛ + будесонид (n = 11)	p
Потребность в респираторной поддержке в 36 нед. ПКВ, n (%)	8 (72,7)	7 (70,0)	2 (18,2)	**0,030**
ВЖК III–IV степени, n (%)	2 (18,2)	3 (30,0)	3 (27,3)	>0,05
Пневмоторакс, n (%)	0	1 (10,0)	2 (18,2)	>0,05
Операции по ретинопатии, n (%)	5 (45,5)	7 (70,0)	7 (63,6)	>0,05
Операции по НЭК, n (%)	0	1 (10,0)	0	>0,05
Возраст при выписке, сут., Me [Q1; Q3]	128,0 [118,0; 134,0]	97,0 [84,25; 174,25]	126,0 [108,0; 138,85]	0,630
Кислородотерапия дома, n (%)	1 (9,1)	2 (20,0)	1 (9,1)	>0,05

Примечание. ЭТТ – эндотрахеальная трубка; ПКВ – постконцептуальный возраст; ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние; НЭК – некротизирующий энтероколит.

Корреляционный анализ в общей когорте пациентов позволил выявить ряд статистически значимых взаимосвязей, имеющих потенциальное клиническое значение. Длительность безводного промежутка положительно коррелировала с потребностью в кислородотерапии на дому (r_s = 0,684; p = 0,010; n = 13). Однако данную ассоциацию следует интерпретировать с осторожностью в связи с малым числом наблюдений. Более устойчивой представляется связь между длительностью безводного промежутка более 2 нед. и необходимостью кислородотерапии на дому (r_s = 0,399; p = 0,001; n = 61). Безводный промежуток более 2 нед. был ассоциирован с развитием хирургической стадии НЭК (r_s = 0,360; p = 0,004; n = 61). Также была выявлена положительная корреляция хориоамнионита с развитием пневмоторакса (r_s = 0,389; p = 0,002). Отдельного внимания заслуживает отрицательная корреляция между введением Сурфактант-БЛ и потребностью в респираторной поддержке к 36-й нед. ПКВ (r_s = -0,337; p = 0,006; n = 64). У детей, получавших терапию препаратом Сурфактант-БЛ, потребность в респираторной поддержке к 36-й нед. ПКВ отмечалась реже.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования наглядно продемонстрировали эффективность «позднего терапевтического» введения препарата Сурфактант-БЛ у глубоко недоношенных новорожденных детей, которые нуждаются в инвазивной/неинвазивной респираторной терапии в возрасте 28 сут. жизни и более, поскольку на фоне проведения сурфактантной терапии у таких детей значительно реже в 36 нед. ПКВ сохранялась потребность в респираторной поддержке. При этом оказалось, что наиболее эффективной технологией проведения «поздней терапии» сурфактантом при БЛД стали ингаляции препарата в комбинации с будесонидом.

Позитивное влияние ингаляционного введения Сурфактант-БЛ у недоношенных детей с высоким риском формирования БЛД или уже развивающейся хронической дыхательной недостаточностью описали несколько отечественных авторов, указывая на то, что на фоне ингаляций в дыхательный контур с использованием аэрозольных технологий, чаще курсом из нескольких ежедневных процедур, у детей улучшался респираторный статус, снижались параметры дыхательной поддержки, а также наблюдался более ранний переход к менее инвазивным режимам вентиляции легких [17, 18]. Важно сделать акцент на том, что позднее применение препарата Сурфактант-БЛ, например, в работах А.Ю. Рындина и соавт., рассматривалось не как однократная «доза спасения», а как курс ингаляционной терапии [23]. Такой подход принципиально отличается от классического эндотрахеального введения сурфактанта при РДС в первые минуты или часы жизни. Здесь препарат используется в другой клинической ситуации: у ребенка уже есть длительная зависимость от кислорода, продолжающаяся респираторная поддержка и признаки хронического воспалительно-ремоделирующего процесса в легких [17, 18, 23].

Близкая патофизиологическая логика прослеживается и при остром РДС (ОРДС) у взрослых. При ОРДС повреждение альвеолярно-капиллярной мембраны, воспалительный экссудат, протеазы, продукты окислительного стресса и плазменные белки приводят к инактивации эндогенного сурфактанта. В результате увеличивается поверхностное натяжение, снижается растяжимость легких, формируются ателектазы и нарастает внутрилегочное шунтирование. Именно поэтому экзогенный сурфактант изучался не только в неонатологии, но и у взрослых пациентов с ОРДС, включая туберкулезное [24, 25] и вирусное поражение легких и COVID-19-ассоциированную дыхательную недостаточность [26–28].

Российский опыт применения препарата Сурфактант-БЛ у взрослых пациентов с различными вариантами тяжелого поражения легких представляет интерес для неонатологии не как прямое доказательство эффективности при БЛД, а как подтверждение более широкой концепции: при повреждении легких вторичная сурфактантная дисфункция может быть самостоятельной терапевтической мишенью. У недоношенных детей с формирующейся БЛД эта идея приобретает особую значимость, поскольку незрелая система сурфактанта изначально работает на пределе, а длительная вентиляция, кислород и воспаление дополнительно снижают ее функциональный резерв.

О роли воспаления в развитии тяжелого поражения легких и БЛД лишний раз свидетельствуют полученные в нашем исследовании корреляционные взаимосвязи. Длительный безводный промежуток был напрямую связан с необходимостью проведения кислородотерапии на дому, а хориоамнионит – с развитием пневмоторакса у ребенка в раннем неонатальном периоде. Эти данные согласуются с результатами исследований E. Nakamura et al. и A.L. Karpova et al., в которых длительный безводный промежуток оказался одним из наиболее значимых факторов риска развития БЛД [29, 30].

Следует отдельно отметить безопасность «позднего терапевтического» введения препарата Сурфактант-БЛ у глубоко недоношенных детей в нашем исследовании, в том числе эндотрахеально, поскольку пациенты после введения препарата демонстрировали улучшение респираторного статуса, их удавалось экстубировать и переводить на менее инвазивный способ респираторной поддержки. О безопасности «позднего терапевтического» введения сурфактанта также сообщали специалисты из Вьетнама, применявшие поractant альфа у детей с БЛД эндотрахеально в среднем в возрасте 30 сут. жизни (все 19 детей находились на ИВЛ), подтверждая этот факт тем, что ни у одного ребенка в первые 48 ч после введения препарата не было зарегистрировано каких-либо осложнений, а у 12 детей потребность в дополнительном кислороде прекратилась до выписки из стационара [11].

Можно предположить, что именно исходя из соображений безопасности отечественные авторы придерживались исключительно ингаляционного пути введения сурфактанта, опасаясь эндотрахеального способа, положив в основу клинических рекомендаций «Бронхолегочная

дисплазия» только данный вариант доставки сурфактанта в легкие после 7-го дня жизни [20]. В то же время инструкция[1] к препарату Сурфактант-БЛ предусматривает несколько способов введения препарата, включая эндотрахеальный. Причем авторы исследований, применявшие при лечении взрослых пациентов введение Сурфактант-БЛ эндотрахеально и даже эндобронхиально, указывали на эффективность и безопасность данной процедуры [31, 32].

Идея с применением в нашем исследовании комбинации Сурфактант-БЛ с будесонидом одновременно, но только ингаляционным методом, была продиктована данными многочисленных зарубежных исследований, демонстрирующих положительный опыт и отсутствие неблагоприятных последствий применения препаратов сурфактанта в комбинации с будесонидом, преимущественно при лечении РДС, а также тем, что производители экзогенного сурфактанта сами легализуют смешение своего препарат с другими лекарственными средствами. Так, в 2024 г. компания Chiesi Farmaceutici (производитель поракtанта альфа) зарегистрировала патент на фиксированную комбинацию сурфактанта с будесонидом [33].

При этом рядом авторов предпринимались попытки выяснить, благодаря каким именно эффектам улучшаются результаты лечения и как взаимодействуют между собой сурфактант и ГКС при их смешении. Активность сурфактанта при сочетании с различными ГКС (беклометазоном, будесонидом и флутиказоном) изучалась в исследовании A. Cimato et al. Оказалось, что флутиказон существенно не влиял на поверхностное натяжение, в то время как будесонид и беклометазон вызывали его умеренное увеличение, но в пределах допустимых значений. Будесонид и флутиказон полностью инкорпорировались в сурфактантную фазу, тогда как беклометазон – примерно на 80%, что делает такие комбинации перспективными для легочной доставки лекарств [34]. Кроме того, можно предположить, что благодаря более эффективной доставке ГКС при помощи сурфактанта как проводника в легкие удается достигать более значимого противовоспалительного эффекта при местном действии будесонида [35]. Доза будесонида в нашем исследовании была выбрана на основании многочисленных исследований, в которых будесонид в комбинации с сурфактантом применялся в дозе 250 мкг на одно введение [36–39]. В свою очередь, доза и кратность введения Сурфактант-БЛ определялись клиническими рекомендациями «Бронхолегочная дисплазия» и инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата[2]. В инструкции указано, что после однократного интратрахеального введения препарата крысам его содержание в легких через 6–8 ч снижается и достигает исходной величины спустя 12 ч.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Позднее терапевтическое» эндотрахеальное и ингаляционное введение препарата Сурфактант-БЛ после 28 сут. жизни у глубоко недоношенных детей с БЛД ассоциировалось с меньшей потребностью в респираторной поддержке к 36-й нед. ПКВ. Ингаляционное введение Сурфактант-БЛ в сочетании с будесонидом через аэрозольный ингалятор без функции подогрева представляется перспективным направлением терапии БЛД. Для окончательной оценки эффективности, безопасности и оптимальных режимов применения метода необходимы крупные многоцентровые рандомизированные исследования с анализом ближайших и отдаленных исходов.

Поступила / Received 05.06.2026
Поступила после рецензирования / Revised 19.06.2026
Принята в печать / Accepted 22.06.2026

[1] Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Сурфактант-БЛ. Режим доступа: https://files.dev.lsgeotar.ru/public/iijCLj3HN9Z3OXIUz-O1rw.pdf.

[2] Там же.

Список литературы / References

1. Northway WH Jr, Rosan RC, Porter DY. Pulmonary Disease Following Respirator Therapy of Hyaline-Membrane Disease – Bronchopulmonary Dysplasia. *N Engl J Med.* 1967;276(7):357–368. https://doi.org/10.1056/NEJM196702162760701.
2. Shennan AT, Dunn MS, Ohlsson A, Lennox K, Hoskins EM. Abnormal pulmonary outcomes in premature infants: prediction from oxygen requirement in the neonatal period. *Pediatrics.* 1988;82(4):527–532. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3174313/.
3. Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary Dysplasia. *Am J Respir Crit Care Med.* 2001;163(7):1723–1729. https://doi.org/10.1164/ajrccm.163.7.2011060.
4. Ehrenkranz RA, Walsh MC, Vohr BR, Jobe AH, Wright LL, Fanaroff AA et al. Validation of the National Institutes of Health Consensus Definition of Bronchopulmonary Dysplasia. *Pediatrics.* 2005;116(6):1353–1360. https://doi.org/10.1542/peds.2005-0249.
5. Higgins RD, Jobe AH, Koso-Thomas M, Bancalari E, Viscardi RM, Hartert TV et al. Bronchopulmonary Dysplasia: Executive Summary of a Workshop. *J Pediatr.* 2018;197:300–308. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.01.043.
6. Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, McDonald S, Bamat NA, Keszler M et al. The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants. An Evidence-based Approach. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;200(6):751–759. https://doi.org/10.1164/rccm.201812-2348OC.
7. Katakam L, Suresh GK. The diagnosis of bronchopulmonary dysplasia in very preterm infants – Which is the better definition? *Acta Paediatr.* 2021;110(2):720–721. https://doi.org/10.1111/apa.15624.
8. Merrill JD, Ballard RA, Cnaan A, Hibbs AM, Godinez RI, Godinez MH et al. Dysfunction of Pulmonary Surfactant in Chronically Ventilated Premature Infants. *Pediatr Res.* 2004;56(6):918–926. https://doi.org/10.1203/01.PDR.0000145565.45490.D9.
9. Pandit PB, Dunn MS, Kelly EN, Perlman M. Surfactant replacement in neonates with early chronic lung disease. *Pediatrics.* 1995;95(6):851–854. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7761208/.
10. Keller RL, Merrill JD, Black DM, Steinhorn RH, Eichenwald EC, Durand DJ et al. Late administration of surfactant replacement therapy increases surfactant protein-B content: a randomized pilot study. *Pediatr Res.* 2012;72(6):613–619. https://doi.org/10.1038/pr.2012.136.
11. Nga NTQ, Van NT. Late surfactant replacement therapy and its efficacy on severe bronchopulmonary dysplasia in National Children Hospital. *J Med Res.* 2021;148(12):152–157. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.422.
12. Keller RL, Eichenwald EC, Hibbs AM, Rogers EE, Wai KC, Black DM et al. The Randomized, Controlled Trial of Late Surfactant: Effects on Respiratory Outcomes at 1-Year Corrected Age. *J Pediatr.* 2017;183:19–25.e2. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.12.059.
13. Laughon M, Bose C, Moya F, Aschner J, Donn SM, Morabito C et al. A Pilot Randomized, Controlled Trial of Later Treatment With a Peptide-Containing, Synthetic Surfactant for the Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia. *Pediatrics.* 2009;123(1):89–96. https://doi.org/10.1542/peds.2007-2680.
14. Ballard RA, Keller RL, Black DM, Ballard PL, Merrill JD, Eichenwald EC et al. Randomized Trial of Late Surfactant Treatment in Ventilated Preterm

Infants Receiving Inhaled Nitric Oxide. *J Pediatr.* 2016;168:23–29.e4. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.09.031.
15. Hascoët JM, Picaud JC, Ligi I, Blanc T, Moreau F, Pinturier MF et al. Late Surfactant Administration in Very Preterm Neonates With Prolonged Respiratory Distress and Pulmonary Outcome at 1 Year of Age: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Pediatr.* 2016;170(4):365–372. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.4617.
16. Игина ИМ, Мостовой АВ, Карпова АЛ, Володин НН. Респираторный дистресс-синдром у недоношенных новорожденных: комбинированная терапия сурфактантом и будесонидом. *Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского.* 2026;105(1):123–135. Режим доступа: https://pediatriajournal.ru/archive?show=410&section=7075.
Igina IM, Mostovoi AV, Karpova AL, Volodin NN. Respiratory Distress Syndrome in Premature Infants: Combination Therapy with Surfactant and Budesonide. *Pediatriya – Zhurnal im G.N. Speranskogo.* 2026;105(1):123–135. (In Russ.) Available at: https://pediatriajournal.ru/archive?show=410&section=7075.
17. Антонов АГ, Рындин АЮ. Сурфактант-БЛ в комплексной терапии респираторных нарушений у новорожденных детей. *Вопросы практической педиатрии.* 2007;2(4):61–64. Режим доступа: https://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-prakticheskoy-pediatrii/2007/tom-2-nomer-4/11391.
Antonov AG, Ryndin AYu. Surfactant-BL in complex therapy of respiratory disorders in the neonate. *Clinical Practice in Pediatrics.* 2007;2(4):61–64. (In Russ.) Available at: https://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-prakticheskoy-pediatrii/2007/tom-2-nomer-4/11391.
18. Виноградова ИВ, Виноградов ДА, Емельянова ВС, Сейлиев АА, Волчков ВА, Рындин АЮ и др. Профилактика бронхолегочной дисплазии у новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении путем «позднего» введения сурфактанта. *Российский вестник перинатологии и педиатрии.* 2015;60(5):55–60. Режим доступа: https://elibrary.ru/uteytn.
Vinogradova IV, Vinogradov DA, Emeliyanova VS, Seiliev AA, Volchkov VA, Ryndin AYu et al. Late surfactant for prevention of bronchopulmonary dysplasia in low or extremely low birth weight newborn infants. *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics.* 2015;60(5):55–60. (In Russ.) Available at: https://elibrary.ru/uteytn.
19. Карпова АЛ, Мостовой АВ, Межинский СС, Хапицкая АЮ, Володин НН. «Позднее терапевтическое» применение сурфактанта у глубоко недоношенного ребенка с бронхолегочной дисплазией. *Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского.* 2026;105(1):151–159. Режим доступа: https://pediatriajournal.ru/archive?show=410&section=7079.
Karpova AL, Mostovoi AV, Mezhinsky SS, Khapitskaya AYu, Volodin NN. Late Therapeutic Use of Surfactant in a Very Preterm Infant with Bronchopulmonary Dysplasia. *Pediatriya – Zhurnal im G.N. Speranskogo.* 2026;105(1):151–159. (In Russ.) Available at: https://pediatriajournal.ru/archive?show=410&section=7079.
20. Алексеева АА, Балашова ЕН, Баранов АА, Басаргина АА, Батышева ТТ, Беляева ИА и др. *Бронхолегочная дисплазия: клинические рекомендации.* М.; 2024. 99 с. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/377_2.
21. Мостовой АВ, Карпова АЛ, Межинский СС, Фиголь СЮ, Агафонова АА, Проценко ДН, Володин НН. Неинвазивная высокочастотная осцилляторная вентиляция легких в неонатологии: нарративный обзор и клиническое наблюдение. *Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского.* 2025;104(4):106–114. Режим доступа: https://pediatriajournal.ru/archive?show=407&section=7012.
Mostovoi AV, Karpova AL, Mezhinsky SS, Figol SYu, Agafonova AA, Protsenko DN, Volodin NN. Non-Invasive High-Frequency Oscillatory Ventilation in Neonatology: A Narrative Review and a Case Report. *Pediatriya – Zhurnal im G.N. Speranskogo.* 2025;104(4):106–114. (In Russ.) Available at: https://pediatriajournal.ru/archive?show=407&section=7012.
22. Papile LA, Burstein J, Burstein R, Koffler H. Incidence and evolution of subependymal and intraventricular hemorrhage: A study of infants with birth weights less than 1,500 gm. *J Pediatr.* 1978;92(4):529–534. https://doi.org/10.1016/S0022-3476(78)80282-0.
23. Рындин АЮ, Антонов АГ. *Способ профилактики бронхолегочной дисплазии у новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении.* Патент RU 2416388 C1, 20.04.2011. Режим доступа: https://elibrary.ru/zfytvr.
24. Ловачева ОВ, Ерохин ВВ, Черниченко НВ, Евгущенко ГВ, Лепеха ЛН, Розенберг ОА. Результаты применения препарата сурфактанта в комплексной терапии больных деструктивным туберкулёзом лёгких. *Проблемы туберкулеза и болезней легких.* 2006;83(10):12–17. Режим доступа: https://elibrary.ru/yufybv.
Lovacheva OV, Erokhin VV, Chernichenko NV, Evgushchenko GV, Lepekha LN, Rozenberg OA. Results of use of surfactant in complex therapy of patients with destructive pulmonary tuberculosis. *Tuberculosis and Lung Diseases Problems.* 2006;83(10):12–17. (In Russ.) Available at: https://elibrary.ru/yufybv.
25. Трушенко НВ, Левина ЮА, Лавгинова ББ, Суворова ОА, Неклюдова ГВ, Метальников АА, Мержоева ЗМ, Литвина ЕО, Авдеев СН. Клинический потенциал ингаляционного применения лекарственного препарата тауректант у пациентов с прогрессирующими легочными фиброзами. *Медицинский совет.* 2026;20(9):123–130. https://doi.org/10.21518/ms2026-184.
Trushenko NV, Levina IA, Lavginova BB, Suvorova OA, Nekludova GV, Metalnikov AA, Merzhoeva ZM, Litvina EO, Avdeev SN. Clinical potential of inhaled tauractant in patients with progressive pulmonary fibroses. *Meditsinskiy Sovet.* 2026;(9):123–130. (In Russ.) https://doi.org/10.21518/ms2026-184.
26. Chernichenko NV, Shergina EA, Lovacheva OV, Erokhin VV. Effect of surfactant-BL on ventilation and gas exchange function in patients with destructive pulmonary tuberculosis. *Tuberculosis and Lung Diseases Problems.* 2006;(6):6–10. (In Russ.) Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16881226/.
27. Розенберг ОА. Препараты легочного сурфактанта и сурфактанттерапия ОРДС в условиях хирургической реанимации (обзор литературы). *Креативная хирургия и онкология.* 2019;9(1):50–65. https://doi.org/10.24060/2076-3093-2019-9-1-50-65.
Rosenberg OA. Pulmonary Surfactant Preparations and Surfactant Therapy for ARDS in Surgical Intensive Care (a Literature Review). *Creative Surgery and Oncology.* 2019;9(1):50–65. (In Russ.) https://doi.org/10.24060/2076-3093-2019-9-1-50-65.
28. Avdeev SN, Trushenko NV, Chikina SY, Tsareva NA, Merzhoeva ZM, Yaroshetskiy AI et al. Beneficial effects of inhaled surfactant in patients with COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome. *Respir Med.* 2021;185:106489. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2021.106489.
29. Баутин АЕ, Авдеев СН, Сейлиев АА, Швечкова МВ, Мержоева ЗМ, Трушенко НВ и др. Ингаляционная терапия сурфактантом в комплексном лечении тяжелой формы COVID-19-пневмонии. *Туберкулез и болезни легких.* 2020;98(9):6–12. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-9-6-12.
Bautin AE, Avdeev SN, Seyliev AA, Shvechkova MV, Merzhoeva ZM, Trushenko NV et al. Inhalation surfactant therapy in the integrated treatment of severe COVID-19 pneumonia. *Tuberculosis and Lung Diseases.* 2020;98(9):6–12. (In Russ.) https://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-9-6-12.
30. Nakamura E, Matsunaga S, Ono Y, Takai Y, Seki H. Risk factors for neonatal bronchopulmonary dysplasia in extremely preterm premature rupture of membranes: a retrospective study. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2020;20(1):662. https://doi.org/10.1186/s12884-020-03366-0.
31. Карпова АЛ, Мостовой АВ, Пониманская МА, Ли ОН, Десятник КА, Мартиросян СВ и др Предикторы неблагоприятных перинатальных исходов при преждевременном разрыве плодных оболочек. *Акушерство, гинекология и репродукция.* 2025;19(4):488–505. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.622.
Karpova AL, Mostovoi AV, Ponimanskaya MA, Lee ON, Desyatnik KA, Martirosyan SV et al. Predictors of unfavorable perinatal outcomes in premature rupture of membranes. *Obstetrics, Gynecology and Reproduction.* 2025;19(4):488–505. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2025.622.
32. Bautin A, Khubulava G, Kozlov I, Poptzov V, Osovskikh V, Seiliev A et al. Surfactant Therapy for Patients with ARDS After Cardiac Surgery. *J Liposome Res.* 2006;16(3):265–272. https://doi.org/10.1080/08982100600850997.
33. Хубутия МШ, Романов АА, Курилова ОА, Тимербаев ВХ, Первакова ЭИ, Поплавский ИВ и др. Раннее использование сурфактанта-БЛ при трансплантации легких. *Общая реаниматология.* 2013;9(2):12. https://doi.org/10.15360/1813-9779-2013-2-12.
Khubutia MSh, Romanov AA, Kurilova OA, Timerbayev VKh, Pervakova EI, Poplavsky IV et al. Early Use of Surfactant-BL after Lung Transplantation. *Obshchaya Reanimatologiya.* 2013;9(2):12. (In Russ.) https://doi.org/10.15360/1813-9779-2013-2-12.
34. Фаббри Л, Саломоне Ф. *Терапевтическая комбинация для лечения развивающейся bpd, содержащая легочный сурфактант и стероид.* Патент RU 2757902 C2, 22.10.2021. Режим доступа: https://elibrary.ru/sfadya.
35. Cimato A, Hoyos Obando A, Facorro G, Martínez Sarrasague M. Analysis of the structure and surfactant activity of novel formulations containing exogenous pulmonary surfactant and glucocorticoids. *Respir Physiol Neurobiol.* 2016;233:33–40. https://doi.org/10.1016/j.resp.2016.07.009.
36. Ballard PL, Torgerson D, Wadhawan R, Hudak ML, Weitkamp JH, Harris J et al. Blood metabolomics in infants enrolled in a dose escalation pilot trial of budesonide in surfactant. *Pediatr Res.* 2021;90(4):784–794. https://doi.org/10.1038/s41390-020-01343-z.
37. Ricci F, Catozzi C, Ravanetti F, Murgia X, D'Alò F, Macchidani N et al. In vitro and in vivo characterization of poractant alfa supplemented with budesonide for safe and effective intratracheal administration. *Pediatr Res.* 2017;82(6):1056–1063. https://doi.org/10.1038/pr.2017.171.
38. Roberts JK, Stockmann C, Dahl MJ, Albertine KH, Egan E, Lin Z et al. Pharmacokinetics of Budesonide Administered with Surfactant in Premature Lambs: Implications for Neonatal Clinical Trials. *Curr Clin Pharmacol.* 2016;11(1):53–61. https://doi.org/10.2174/1574884710666150929100210.
39. Gharehbaghi M, Ganji S, Mahallei M. A Randomized Clinical Trial of Intratracheal Administration of Surfactant and Budesonide Combination in Comparison to Surfactant for Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia. *Oman Med J.* 2021;36(4):e289. https://doi.org/10.5001/omj.2021.84.
40. Anderson CD, Kothe TB, Josephsen JB, Sadiq FH, Burleyson N, Williams HL, Hillman NH. Budesonide mixed with surfactant did not affect neurodevelopmental outcomes at 6 or 18 months corrected age in observational cohorts. *J Perinatol.* 2021;41(7):1681–1689. https://doi.org/10.1038/s41372-021-01066-x.

Вклад авторов:

Авторы внесли равный вклад на всех этапах работы и написания статьи.

Contribution of authors:

All authors contributed equally to this work and writing of the article at all stages.

Согласие пациентов на публикацию: законные представители пациентов подписали информированные согласия на публикацию данных.

Basic patient privacy consent: legal representatives of the patients signed informed consent regarding publishing data.

Информация об авторах:

Карпова Анна Львовна, к.м.н., врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, доцент кафедры неонатологии имени профессора В.В. Гаврюшова, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования; 125993, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1; ассистент кафедры поликлинической терапии, клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии, Ярославский государственный медицинский университет; 150000, Россия, Ярославль, ул. Революционная, д. 5; https://orcid.org/0000-0002-1024-0230; anna1409@mail.ru

Мостовой Алексей Валерьевич, д.м.н., врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, доцент кафедры неонатологии имени профессора В.В. Гаврюшова, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования; 125993, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1; ассистент кафедры поликлинической терапии, клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии, Ярославский государственный медицинский университет; 150000, Россия, Ярославль, ул. Революционная, д. 5; https://orcid.org/0000-0002-7040-9683; valmost@mail.ru

Хапицкая Анастасия Юрьевна, врач – анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 с экспресс-лабораторией, Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова; 123423, Россия, Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44; https://orcid.org/0009-0000-7572-2532

Басалкевич Марина Анатольевна, врач – анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 с экспресс-лабораторией, Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова; 123423, Россия, Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44; https://orcid.org/0009-0003-8839-6029

Митрохин Сергей Дмитриевич, д.м.н., заведующий отделом клинической фармакологии, руководитель центра клинических исследований, Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова; 123423, Россия, Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44; https://orcid.org/0000-0001-5127-1060

Карпов Николай Юрьевич, врач – акушер-гинеколог, Тутаевская центральная районная больница; 152303, Россия, Ярославская обл., Тутаев, ул. Комсомольская, д. 104; https://orcid.org/0000-0001-6728-726X

Information about the authors:

Anna L. Karpova, Cand. Sci. (Med.), Anesthesiologist-Intensivist, Neonatologist, Head of the Neonatal Inpatient Department, Vorokhobov City Clinical Hospital No. 67; 2/44, Salyam Adil St., Moscow, 123423, Russia; Associate Professor of the Department of Neonatology named after Professor V.V. Gavryushov, Russian Medical Academy of Continuous Professional Education; 2/1, Bldg. 1, Barrikadnaya St., Moscow, 125993, Russia; Assistant Professor of the Department of Outpatient Internal Medicine, Clinical Laboratory Diagnostics, and Medical Biochemistry, Yaroslavl State Medical University; 5, Revolutsionnaya St., Yaroslavl, 150000, Russia; https://orcid.org/0000-0002-1024-0230; anna1409@mail.ru

Aleksei V. Mostovoi, Dr. Sci. (Med.), Anesthesiologist-Intensivist, Neonatologist, Head of the Intensive Care and Resuscitation Service, Vorokhobov City Clinical Hospital No. 67; 2/44, Salyam Adil St., Moscow, 123423, Russia; Associate Professor of the Department of Neonatology named after Professor V.V. Gavryushov, Russian Medical Academy of Continuous Professional Education; 2/1, Bldg. 1, Barrikadnaya St., Moscow, 125993, Russia; Assistant Professor of the Department of Outpatient Internal Medicine, Clinical Laboratory Diagnostics, and Medical Biochemistry, Yaroslavl State Medical University; 5, Revolutsionnaya St., Yaroslavl, 150000, Russia; https://orcid.org/0000-0002-7040-9683; valmost@mail.ru

Anastasia Yu. Khapitskaya, Anesthesiologist-Intensivist, Neonatologist of the Neonatal Intensive Care Unit No. 1 with Express Laboratory, Vorokhobov City Clinical Hospital No. 67; 2/44, Salyam Adil St., Moscow, 123423, Russia; https://orcid.org/0009-0000-7572-2532

Marina A. Basalkevich, Anesthesiologist-Intensivist of the Neonatal Intensive Care Unit No. 1 with Express Laboratory, Vorokhobov City Clinical Hospital No. 67; 2/44, Salyam Adil St., Moscow, 123423, Russia; https://orcid.org/0009-0003-8839-6029

Sergey D. Mitrokhin, Dr. Sci. (Med.), Head of the Department of Clinical Pharmacology, Head of the Clinical Research Center, Vorokhobov City Clinical Hospital No. 67; 2/44, Salyam Adil St., Moscow, 123423, Russia; https://orcid.org/0000-0001-5127-1060

Nikolay Yu. Karpov, Obstetrician-Gynecologist, Tutaev Central District Hospital; 104, Komsomolskaya St., Tutaev, Yaroslavl Region, 152303, Russia; https://orcid.org/0000-0001-6728-726X